

UNIVERSIDAD DR. JOSE MATÍAS DELGADO

FACULTAD DE AGRICULTURA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

JULIA HILL DE O'SULLIVAN



**UNIVERSIDAD DR. JOSÉ
MATÍAS DELGADO**
SAN SALVADOR, EL SALVADOR C. A.

**Potencial biotecnológico de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal utilizadas en
la producción agrícola de gramíneas**

[MONOGRAFÍA] PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

Ingeniería en Agrobiotecnología

POR:

Zaira Fabiola Guzmán Torres

Rafael Edgardo Cea Jaimes

ASESORES

Licda. Karla María Quintanilla Moreno

MEd. Ing. Carlos Gerardo Vásquez Gallardo

RESUMEN

La presente investigación se centra en la evaluación y análisis de los biofertilizantes como una estrategia científica para mejorar la fertilidad del suelo y promover prácticas agrícolas sostenibles. El objetivo principal de esta investigación es examinar críticamente la eficacia de los biofertilizantes en la mejora de la calidad del suelo y el crecimiento de las plantas, así como su impacto en la sostenibilidad agrícola. Se llevó a cabo una revisión de artículos científicos y se recopilaron datos de investigaciones experimentales, así como también el desarrollo de una encuesta dirigida a conocer el desempeño de los biofertilizantes en diferentes cultivos y sistemas agrícolas.

Los resultados sugieren que la mayoría de artículos de carácter científico publicados en revistas indexadas provienen de países sudamericanos y del continente asiático, además, los mecanismos de acción más utilizados en gramíneas de consumo humano son la fijación de nitrógeno, solubilización de fosfatos y producción de fitohormonas; además de lo anterior, se concluye que el género de bacterias ampliamente estudiado para utilizar como biofertilizantes en esta familia de cultivos son: *Bacillus* sp, *Enterobacter* sp, *Pseudomonas* sp y *Herbaspirillum* sp, además de esto, basado en la experiencia de los agricultores, se demostró que el uso de biofertilizantes en gramíneas, aumenta la productividad, y el desarrollo vegetativo del cultivo, así como demostró tener una influencia en la disminución del uso de plaguicidas, por lo que el uso de biofertilizantes tiene un alto potencial como una alternativa más sostenible en el cultivo de gramíneas de consumo humano.

Palabras clave: Biofertilizantes, agricultura ecológica, cereales, bioestimulantes, fertilización alternativa.

INTRODUCCIÓN

La modernización y la agricultura juegan un papel fundamental en el progreso de las sociedades, sin embargo, el avance de las tecnologías en la agricultura actual, ha traído consigo cruciales desafíos y consecuencias ambientales. En Latinoamérica, la inversión para importar fertilizantes químicos ha aumentado significativamente, y países como El Salvador dependen en gran medida de agroquímicos para el manejo de cultivos. Esto ha llevado a problemas como la baja fertilidad en los suelos, la contaminación de lagos, ríos o bien los recursos hídricos en general. Es así como surge la necesidad de explorar alternativas más sostenibles para la producción agrícola. Una de estas opciones, es el uso de biofertilizantes derivados de bacterias que estimulan el desarrollo vegetativo. Estos microorganismos pueden jugar un papel clave en el crecimiento de diversos cultivos para consumo humano. Sin embargo, su potencial y mecanismos de acción aún no se ha investigado a profundidad en el país.

En vista de eso, el objetivo principal de esta investigación es analizar el potencial biotecnológico de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal en la producción agrícola de gramíneas para consumo humano en El Salvador, mediante un análisis mixto que busca conocer múltiples perspectivas y experiencias de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal.

Por tanto, en el capítulo I se da a conocer la problemática en torno al tema, el cual se atribuye al desconocimiento de la actividad e influencia benéfica que tienen microorganismos como las bacterias, en la relación suelo-planta, ya que en El Salvador, la mayoría de suelo cultivado, no cuenta con estudios previos para su posterior fertilización, que en su mayoría es por métodos químicos, método que no es ambientalmente amigable; asimismo, este es

justificado por la necesidad de una opción de fertilización eficaz y que mantenga las diversas interacciones en la rizosfera.

El capítulo II abarca las investigaciones asociadas a la temática, que incluye desde conocer la familia de las gramíneas de consumo humano, pasando por la biotecnología aplicada en la agricultura, hasta definir los bioinsumos y su importancia para aprovechar los mecanismo de acción de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal en la agricultura en general.

La metodología de esta investigación se especifica en el capítulo III, la cual se establece de corte mixto (cuantitativa y cualitativa), en donde se consideró la revisión bibliográfica en páginas indexadas y utilizadas con fines científicos y a la vez, la experiencias en campo con biofertilizantes. Asimismo, se describió la ruta metodológica por la cual se obtuvieron estudios de carácter científico en los cuales se utilizaron bacterias promotoras de crecimiento vegetal en el cultivo de gramíneas.

El capítulo IV, presenta los resultados y discusión de la información compilada de artículos científicos y de las encuestas que se realizaron a agricultores y productores, refiriéndose específicamente a la utilización de bacterias promotoras de crecimiento vegetal como biofertilizante para las gramíneas de consumo humano y en donde se destacó que la fijación de nitrógeno es el mecanismo de acción más estudiado en estos cultivos y el que mejor resultado ha dado, basándose en altura de planta, productividad, calidad del grano y fitosanidad.

Para concluir, se determinó que la fijación de nitrógeno (mecanismo directo), es el mecanismo de acción más buscado en bacterias e implementado en investigaciones para biofertilizar gramíneas. Adicionalmente, muchos géneros de bacterias como *bacillus* sp y *pseudomonas* sp promueven de mejor manera el crecimiento en gramíneas como maíz, caña de azúcar y sorgo. Eventualmente, dentro de las experiencias de campo, agricultores indicaron que percibieron menos plagas en sus cultivos cuando utilizaron bacterias productoras de crecimiento vegetal como biofertilizante, lo que beneficia indirectamente la economía de los agricultores al reducir el uso de plaguicidas.

A nivel de región, durante los primeros meses de 2022 en Latinoamérica y el Caribe, los costos para importar fertilizantes de síntesis química aumentaron en promedio un 136.6%. Para El Salvador, la importación de fertilizantes químicos aumentó de \$56,458,431 a \$111,819,030 entre el 2021 y el 2022 (3 p. #). En Centroamérica, durante el año 2020, la importación de insecticidas, herbicidas y fungicidas aumentaron un 30% a comparación con el 2019 (4).

La agricultura de El Salvador, depende completamente de los agroquímicos, debido a que los agricultores consideran que es la solución más efectiva para el manejo de los cultivos (5). Además de esto, para el 2018, el país utilizaba ya más del 70% de la tierra en uso agrícola y urbano, distribuyéndose en mayor parte a áreas de pastos, cultivo de caña de azúcar, granos básicos y finalmente café, con un 59% del territorio afectado por la erosión, perdieron 59,000,000 de toneladas de suelo cada año, esto principalmente por monocultivos, quemas, y la utilización de prácticas agrícolas para nada sostenibles como la contaminación por agroquímicos, daño directamente a la capacidad productiva del suelo y aumentando la erosión genética de este (6).

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Las amenazas a los ecosistemas de la tierra son grandes y numerosas en muchos aspectos. Primero, la tierra cada vez se vuelve más pequeña. Los recursos son consumidos a un ritmo alarmante. Hemos contribuido directamente en el cambio climático: calentamiento global, deforestación, exceso de población, hambrunas, falta de agua y extinción de especies vegetales y animales. Para cada uno de estos problemas se tienen soluciones, pero hasta el día de hoy, no han sido aplicadas (12).

En muchas ocasiones los productores o agricultores no son conscientes de los daños que causan al ambiente, por el uso desmedido de fertilizantes químicos, poniendo más importancia a la retribución económica que en la sostenibilidad.

Sin lugar a dudas, en la agricultura salvadoreña para la producción de gramíneas, en donde destaca el maíz; se cuenta con una problemática basada en una baja productividad progresiva en el cultivo de esta familia, y de esto parte el empleo desmedido de sulfato de amonio, formula 15 - 15 -15, formula 16 - 20 - 0, entre otros fertilizantes químicos, que a fin de cuentas cumplen su cometido, pero a costa de degradar diferentes ecosistemas.

A lo anterior se le atribuye el desconocimiento de la actividad e influencia benéfica que tienen microorganismos, como las bacterias, en la relación suelo-planta, ya que en El Salvador, la mayoría de suelo cultivado, no cuenta con estudios previos que muestran la microbiota que posee el mismo. Al final, la fertilización para producir gramíneas de consumo humano, por costumbre, cuenta con una sola opción, fertilizantes de síntesis química.

En esta investigación, se abordarán distintos tipos de argumentos de valor, libros, experiencias de productores y artículos científicos pertinentes al uso de bacterias que promueven el crecimiento vegetal y su potencial sobre cultivos dentro de la familia de las gramíneas, así como la recopilación y análisis de las experiencias de agricultores que utilizan biofertilizantes en el cultivo de gramíneas de consumo humano. Esto para finalmente definir, si la utilización de estas bacterias son un sustituto ideal de los fertilizantes químicos, y si tienen un potencial en el cultivo de gramíneas en el país.

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS

1.2.1. Pregunta de investigación general

- ¿Cuál es el potencial en el uso de biofertilizantes a partir de bacterias en el cultivo de gramíneas para consumo humano en el país?

1.2.2. Pregunta de investigación específica

- ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan las bacterias para favorecer el crecimiento vegetal en las gramíneas?
- ¿Qué tipo de bacterias poseen un mayor potencial en el crecimiento vegetal en gramíneas de consumo humano?
- ¿Cuál es la experiencia de los agricultores con respecto al uso de biofertilizantes a base de bacterias en el cultivo de gramíneas para consumo humano?

1.2.3. Hipótesis general

- El uso de biofertilizantes derivados de bacterias promotoras de crecimiento vegetal en el cultivo de gramíneas de para consumo humano en el país, tiene un alto potencial productivo para los agricultores.

1.2.4. Hipótesis específicas

- Los mecanismos directos de las bacterias promotoras de crecimiento, son los que favorecen en mayor medida el crecimiento vegetal en las gramíneas.
- Las bacterias fijadoras de nitrógeno, son las que tienen mayor potencial en el crecimiento vegetal de las gramíneas.
- Las experiencias en campo, indican que no existe un cambio significativo en el desarrollo del cultivo, pero sí existen más beneficios indirectos como la disminución

1.4. Justificación e importancia

Claramente, dentro de la agricultura de hoy en día, se busca optimizar los recursos biológicos con los que se cuenta; por consiguiente, la agrobiotecnología busca ofrecer a productores y agricultores productos como insecticidas, fungicidas y fertilizantes, que derivan de esos recursos, reduciendo significativamente el uso de su contraparte que son los agroquímicos. Aun así, las cantidades de fertilizantes químicos utilizados en El Salvador, son mayores a los que provienen de recursos biológicos.

Actualmente, dentro de las maneras para manejar los suelos, normalmente se emplean fertilizantes inorgánicos, que al emplearlos de forma inadecuada, amenazan la salud tanto humana como ambiental, en adición a ello, estos provienen mayormente de recursos finitos. En contradicción a estos, los biofertilizantes son fichados como una alternativa de la biotecnología para promover la fertilidad en el ecosistema suelo y la productividad en cultivos dentro de los estándares de agricultura sostenible. El uso de microbioma como biofertilizantes ha tomado un importante interés en el ámbito agrícola, esto gracias a su potencial para la producción sustentable de los cultivos y la garantía de seguridad alimentaria (17).

Por lo cual, la presente investigación busca proveer información basada en conocimiento empírico y científico, que demuestre o presente una opción viable para la fertilización, como lo es, la utilización de bacterias que promueven el crecimiento vegetal, que cuentan con características benéficas para la rizosfera, siendo capaces de fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, entre otros, para una de las familias de cultivos de mayor importancia para la seguridad alimentaria como lo son, las gramíneas de consumo humano.

El cultivo de maíz, o en general el cultivo de gramíneas de consumo humano, demandan una fertilización alta en nitrógeno y fósforo con la finalidad de proporcionar un mayor rendimiento y debido a que el valor de los fertilizantes nitrogenados es alto, es así como, la búsqueda de opciones es fundamental para la nutrición de estos cultivos y para el desarrollo óptimo del mismo. Al evaluar la respuesta del maíz cuando se realiza la inoculación utilizando fertilizantes de origen biológico, este aumenta respecto al rendimiento de la mazorca en campo con sistema de riego. Los altos rendimientos se le atribuyen a unos compuestos naturales denominados brasinoesteroides, teniendo como resultados rendimientos de 14.8 % y 15.3 % en el aumento t/ha del grano y elote, respectivamente con relación al testigo, al cual no se le aplicó ningún biofertilizante. Seguido del género de bacterias *Azospirillum* el cual obtuvo un rendimiento de 6.9 % y 17.0 % t/ha del grano y elote, respectivamente. Finalmente, estos resultados, demuestran ser positivos para el rendimiento de maíz, sin embargo, se precisa desarrollar más estudios para precisar si este tipo de fertilización es factible en maíz en el cual no se cuente con sistema de riego (19).

En concordancia con lo anterior, el género de bacterias *Azospirillum sp*, fue sugerido para secretar giberelinas, etileno y auxinas. Algunas bacterias asociadas a plantas también pueden inducir a la síntesis de fitohormonas, por ejemplo *Pinus contorta* cuando se le inoculó

Paenibacillus polymyxa tuvo niveles elevados de Ácido indol acético (AIA), en las raíces. Se encontró que *Bacillus sp* sintetiza AIA en diferentes condiciones de pH, temperatura y en presencia de residuos agrícolas (17).

En virtud de ello, la presente investigación busca proveer información basada en conocimiento empírico y científico, que demuestre o presente una opción viable para la fertilización, como lo es, la utilización de bacterias que promueven de crecimiento vegetal, y que sumado a eso estas aporten características benéficas para la rizosfera, siendo capaces de fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, entre otros, a una de las familias de plantas primordiales para la seguridad alimentaria como lo son, las gramíneas de consumo humano, ya que hasta el momento a nivel nacional no existe información que analice el potencial biotecnológico de las bacterias que promueven el crecimiento vegetal, tampoco estudios que demuestran el potencial de los biofertilizantes en la producción de gramíneas a nivel nacional.

1.5. Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo general

Analizar el potencial biotecnológico de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal en la producción agrícola de gramíneas para consumo humano.

1.5.2. Objetivos específicos

- Describir los mecanismos de acción de bacterias que promueven el crecimiento vegetal en gramíneas para consumo humano.
- Identificar los géneros de bacterias que promueven un aumento en el crecimiento vegetal de las gramíneas de consumo humano.

- Obtener información sobre las experiencias del uso de biofertilizantes a base de bacterias aplicadas al cultivo de gramíneas para consumo humano en El Salvador.

1.6. Alcances de la investigación

Mientras que los problemas que causan los fertilizantes químicos dentro de la agroindustria a la biodiversidad han sido bien documentados en El Salvador, el impacto de la utilización de bacterias que estimulan el crecimiento, como biofertilizantes en el proceso de

3.3 Procedimiento y métodos de recolección de datos

Para desarrollar este estudio, se realizó una búsqueda en bases de datos bibliográficos indexados de uso constante por parte de la comunidad científica, entre los cuales destacan: ScienceDirect y Springer link; además, para complementar los artículos recopilados se incluyó información de bases de datos no indexados obtenida mediante el buscador especializado Google Académico.

La ruta de búsqueda de la información recopilada fue: Bacterias promotoras de crecimiento vegetal en gramíneas. Las directrices de integración y exclusión, al seleccionar los artículos obtenidos, fueron:

- Antigüedad: artículos publicados como máximo hace 11 años, dentro de un intervalo de tiempo desde el año 2012 hasta la fecha.
- Idioma: Escritos en inglés o español.

- Microorganismo y mecanismo de acción: solo se incluyó información exclusivamente sobre bacterias (aunque el artículo presenta otros microorganismos), sin importar su mecanismo de acción.
- Familia de plantas: Se tomaron en cuenta bacterias promotoras de crecimiento vegetal utilizadas en campo y laboratorio o experimentalmente, específicamente utilizadas en gramíneas de consumo humano.

Con la intención de desarrollar una evaluación de la información recopilada, se desarrollaron encuestas como instrumento, con el fin de documentar la percepción y experiencias de 25 agricultores con respecto al uso de PGPB, su aplicación, uso y efectividad.

Se establecieron criterios de exclusión para procesar las respuestas de la encuesta, de los cuales incluyeron:

- Experiencias fuera del rango de gramíneas
- Falta de objetividad en la respuesta

La encuesta, se estructuró en tres secciones, la sección I, se conformó en 6 preguntas abiertas, que buscaba conocer la cantidad de quintales obtenidos, y conocer las experiencias con respecto la utilización de biofertilizantes y plaguicidas, la sección II, constó de 5 afirmaciones, de los cuales el encuestado tiene que elegir entre “Muy en desacuerdo”, “Algo en desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni desacuerdo”, “Parcialmente de acuerdo”, “Totalmente de acuerdo”. La tercera parte se centró en conocer a detalles las experiencias de los agricultores en el desarrollo del cultivo. Como última parte de la encuesta, se establecieron 8 afirmaciones, con el mismo rango de respuestas que la parte 2, en esta sección se buscó conocer el nivel de satisfacción de los agricultores encuestados con los biofertilizantes.

Después de recopilar la información, se procedió a representar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas. Esta estrategia de visualización de datos permite presentar de manera clara y concisa los hallazgos del estudio.

Los gráficos fueron utilizados para mostrar de manera visual las tendencias y patrones identificados en los datos recopilados. Se emplearon diversos gráficos, tales como de tipo barras, circulares y gráficos de líneas, según la naturaleza de los datos. Además de los gráficos, se elaboraron tablas que presentan de manera organizada los resultados cuantitativos obtenidos.

3.4 Procesamiento y análisis de datos

Debido a que la investigación adoptó un enfoque mixto, se llevó a cabo una integración tanto en la evaluación como el análisis de los resultados obtenidos. Con ese fin, se aplicó enfoque de interpretación de contenido, la cual permitió la identificación y clasificación tanto de los atributos, como de los mecanismos de acción de diferentes bacterias que estimulan el crecimiento vegetativo, así como la identificación de las variedades que ejercen una mayor influencia en el crecimiento vegetal de las gramíneas. Los resultados cualitativos se presentaron a través de una descripción detallada de la información, acompañada de tablas y gráficos que permitirán una mejor comprensión de los hallazgos.

Para la evaluación de la encuesta dirigida a los agricultores, se empleó la estadística descriptiva utilizando la plataforma Google Forms. Esta herramienta permitió resumir los datos recopilados y obtener información precisa sobre el rendimiento de los cultivos y el grado de satisfacción de los agricultores en relación con el uso de biofertilizantes.

Adicionalmente, se realizó un análisis en la aplicación Excel Drive, cuyo objetivo era identificar las respuestas proporcionadas por los agricultores, analizar sus percepciones y experiencias, y obtener información complementaria para su posterior procesamiento en gráficos y tablas. Esta estrategia tuvo como propósito facilitar la comprensión y comparación de los resultados, permitiendo identificar de manera rápida y efectiva las principales conclusiones del estudio.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Resultados y discusión

Tomando en cuenta los criterios de búsqueda preestablecidos, resultaron un total de 89 artículos, los cuales se distribuyen entre los diferentes sitios de búsqueda, atribuyéndose 65 artículos a SpringerLink, 3 a Scielo y 21 a ScienceDirect. En un principio se eliminaron 7 artículos, esto porque estaban duplicados, luego de este proceso quedaron un total de 82 artículos, los cuales fueron evaluados a partir de la lectura del texto completo y de su año de publicación, el cual no podía ser antes del 2012; por lo que se descartaron 18 artículos (figura 5).

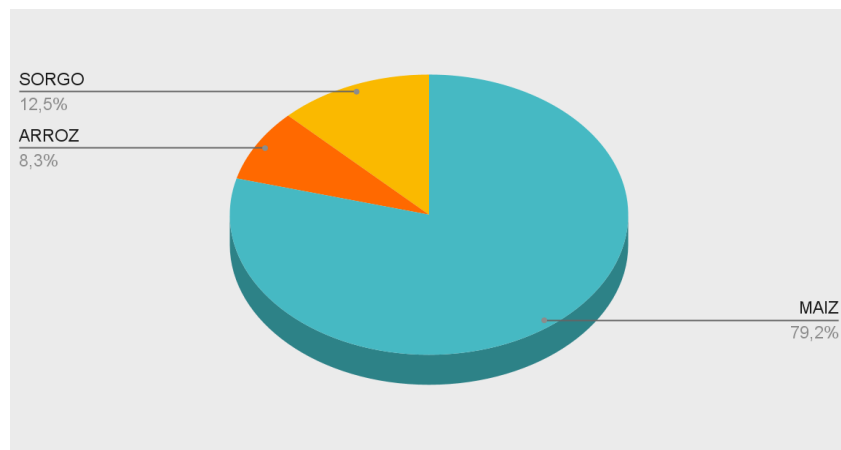
A este resultado (64 artículos restantes), se le sumaron 11 artículos no indexados, pero que cumplían con los criterios del estudio, encontrados por medio de la herramienta de búsqueda Google académico. Con lo cual, se obtuvo un total de 75 artículos para llevar a cabo la investigación.

.....

4.1.7 Experiencias de los agricultores en la producción

El análisis de las encuestas revela que el cultivo con mayor predominancia es el maíz (*Zea mays*), seguido por el arroz (*Oryza sativa*) y, en último lugar, el sorgo (*Sorghum*). Estos

hallazgos están respaldados por Zambrano (55), quien destaca que si bien los biofertilizantes se utilizan en varios cultivos, su aplicación es más frecuente en maíz, arroz y trigo.

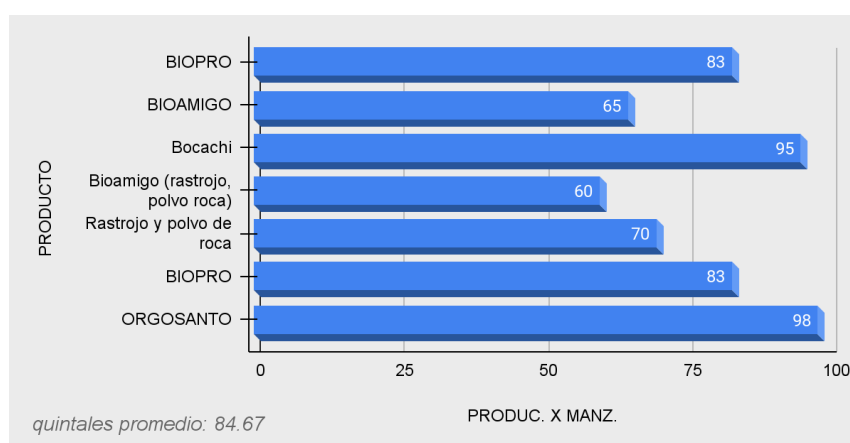


Gráfica 5. Distribución de los cultivos entre los encuestados.

En general, los resultados revelan que el 71% de los encuestados considera que tienen una buena producción en términos de rendimiento por manzana cultivada. Al analizar específicamente a aquellos agricultores que utilizan biofertilizantes en el cultivo de maíz, se observa un aumento en el nivel de satisfacción, alcanzando un 73.68%. Solo 1 de los 19 agricultores encuestados indica no tener un buen rendimiento. Estos hallazgos coinciden con los datos presentados por Shima (56), quien destaca la importancia de los biofertilizantes al buscar optimizar el acceso de la planta de maíz a elementos nutritivos, favoreciendo así su desarrollo. Además, se menciona en el estudio de Zambrano (55) que se evaluaron diferentes microorganismos promotores de crecimiento vegetal, los cuales lograron incrementar la producción en un 60% en la cosecha de maíz.

Esto indica que el efecto de las bacterias PGPB en el cultivo de maíz hizo que la mayoría de los encuestados consideren que existe un impacto positivo en el rendimiento y a partir de esto mostrar altos niveles de satisfacción con los biofertilizantes. La evidencia

científica respalda la eficacia de estos productos para mejorar el crecimiento y la productividad en el cultivo de maíz, lo que concuerda con la percepción positiva de los encuestados. Es importante destacar que estos resultados sugieren que los biofertilizantes pueden desempeñar un papel crucial en el manejo agrícola sostenible y al alcanzar mayores rendimientos en la siembra de maíz



Gráfica 6. Producción de quintales de maíz por manzana.

En lo que respecta al desempeño del cultivo de maíz, los agricultores que utilizan biofertilizantes logran un promedio de 84 quintales por manzana, mientras que el promedio nacional es de 50 quintales (54). Estos resultados indican que a medida que se reduce la extensión de las áreas cultivadas y se prolonga el tiempo de uso de biofertilizantes, se experimenta un aumento en el rendimiento por manzana. Además, los datos presentados por Shimma (56) concluyeron que el rendimiento del grano de maíz aumentó en un 86% al emplear biofertilizantes.

De esta manera, se ha evidenciado que la utilización de biofertilizantes contribuye a un incremento del 69.33% en el promedio de quintales de maíz obtenidos por manzana. Estos

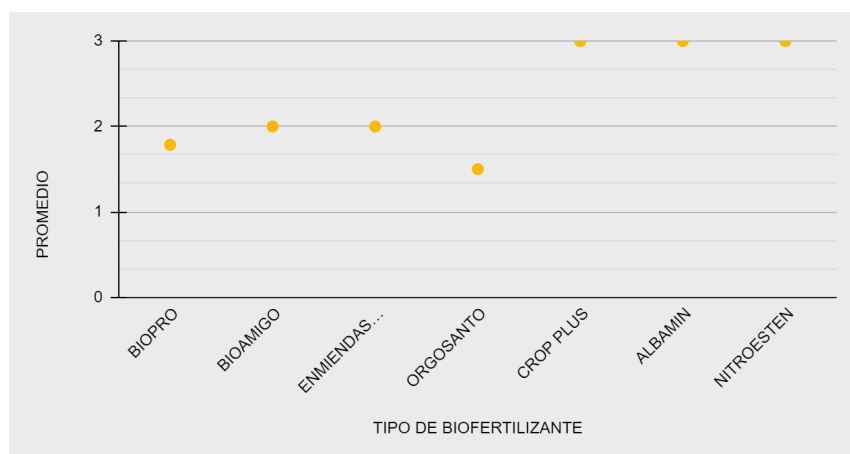
hallazgos coinciden con los datos obtenidos por Li (57), quien demostró la alta efectividad de los bioestimulantes en los cultivos de cereales.

Estos resultados respaldan la eficacia de los biofertilizantes como una estrategia para mejorar la productividad del cultivo de gramíneas, ya que su implementación favorece significativamente el rendimiento por unidad de superficie cultivada. Esta idea se respalda también en el estudio de Li (57), donde se menciona que el uso de bioestimulantes puede mejorar el rendimiento de los cultivos. Además, Zambrano (55), basado en experimentos realizados tanto en invernadero como en campo, demostró que el uso de biofertilizantes aumenta el rendimiento de las cosechas.

Estos resultados resaltan la relevancia de tomar en consideración el uso de biofertilizantes como una práctica agrícola prometedora para mejorar el rendimiento y la productividad en el cultivo de maíz, respaldando así la adopción de estas tecnologías por parte de los agricultores.

4.1.8 Frecuencia de aplicación de plaguicidas

A partir del análisis de la sección 1 de la encuesta, se pudo observar que los agricultores efectúan una aplicación promedio de plaguicidas dos veces durante el ciclo de cultivo. Al clasificarlos según el tipo de cultivo, se encontró que el número de aplicaciones en el cultivo de maíz es de 2, mientras que en el sorgo es de 1.5 y en el caso del arroz es de 3, así mismo se clasificó por tipo de biofertilizante, para analizar si existe una variación.



Gráfica 7. Promedio de aplicación de plaguicidas por tipo de biofertilizantes.

Al analizar la cantidad de aplicaciones de plaguicidas por tipo de fertilizante utilizado, se observa que Orgosanto en el cultivo de arroz es el que requiere menos aplicaciones. En segundo lugar, se encuentra Biopro, con un promedio de 1.8 aplicaciones, mientras que Crop Plus, Albamin y Nitroestren tienen las dosis de aplicación más altas, a diferencia de Orgosanto y Biopro, con un promedio de 3 aplicaciones por ciclo. Estos resultados respaldan la eficacia de los biofertilizantes en la reducción del uso de plaguicidas, particularmente en el caso de Orgosanto y Biopro.

En cuanto a la percepción de los agricultores sobre un aumento o disminución en la aplicación de plaguicidas, el 79.2% de los encuestados indicó haber notado una disminución, mientras que el 20.8% considera que no ha habido ningún cambio. Estos hallazgos están relacionados con los datos obtenidos por Bhardwaj (58), quien menciona cómo los PGPR (promotores de crecimiento vegetal basados en microorganismos) pueden actuar como agentes biológicos para promover la tolerancia de las plantas contra diferentes patógenos y estimular vías de defensa, como el uso de ácido salicílico y jasmónico.

Además, al clasificar el nivel de disminución del uso de plaguicidas por tipo de cultivo y por tipo de biofertilizante, se destaca que en el caso del cultivo de maíz, la bacteria fijadora

de nitrógeno *A. basilense* ha demostrado aumentar la resistencia del maíz frente a factores de estrés abiótico. Estos resultados sugieren que el uso de biofertilizantes, especialmente aquellos que promueven la fijación de nitrógeno, puede contribuir a una reducción de plaguicidas en maíz (55).

TABLA 8.

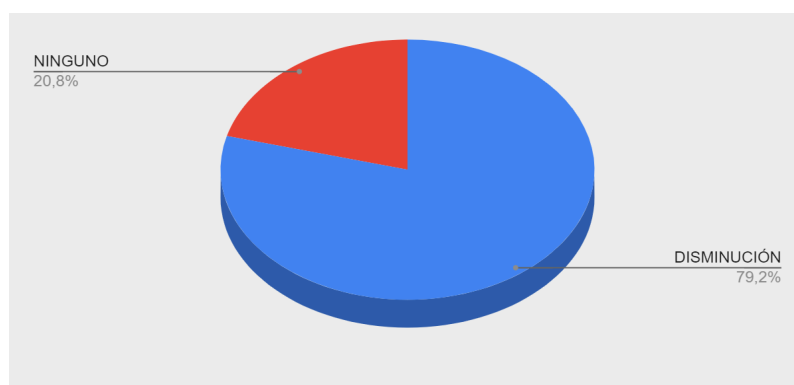
Resultados de la pregunta: ¿Ha notado una disminución o aumento en la presencia de plagas en su cultivo después de utilizar biofertilizantes?

T	TIPO DE CULTIVO	DISMINUCIÓN	NINGUNO	FRECUENCIA DE USO
19	MAIZ	15	4	2
3	SORGO	3	0	1
2	ARROZ	1	1	3
T	TIPO DE BIOFERTILIZANTE	DISMINUCIÓN	NINGUNO	FRECUENCIA DE USO
9	BIOPRO	9	0	2
7	BIOAMIGO	5	2	2
3	ENMIENDAS ORGÁNICAS	2	1	2
2	ORGOSANTO	1	1	2
1	CROP PLUS	0	1	3
1	ALBAMIN	1	0	3
1	NITROESTEN	1	0	3

Los datos presentados en la tabla 8, muestran que el uso de biofertilizantes en el cultivo de sorgo ha demostrado una mayor reducción en el uso de plaguicidas en comparación con otros cultivos, seguido por el maíz, donde solo el 79% de los encuestados notaron una disminución. Al analizar la relación entre el tipo de biofertilizante y la disminución de plaguicidas, se encontró que el 100% de los agricultores que utilizan Biopro han notado una reducción, seguido por el 71% de los agricultores que utilizan Bioamigo.

Estos resultados pueden atribuirse a lo que menciona Singh (59), quien destaca que los biofertilizantes juegan un rol importante en la mejora de la fertilidad del suelo a largo plazo. A medida que se utilizan biofertilizantes durante más tiempo, la percepción de una disminución en el uso de plaguicidas puede aumentar. Además, los datos de Gonzales (60) respaldan estos hallazgos al mencionar que los componentes de los abonos orgánicos promueven la capacidad biológica de los suelos, debido a la alta diversidad de microorganismos presentes, lo cual contribuye a la reducción de organismos patógenos.

La mayoría de los agricultores, según los resultados obtenidos, demuestran que ha observado una disminución en el uso de plaguicidas en sus cultivos, tanto en general como al considerar el tipo de biofertilizante utilizado. Estos resultados resaltan la idea de que el uso de biofertilizantes puede ser un método funcional para disminuir la dependencia de plaguicidas y promover métodos agrícolas más sostenibles.



Gráfica 8. Comparación de la disminución del uso de plaguicidas al usar biofertilizantes en gramíneas.

Sin embargo, en la gráfica anterior también se evidencia una proporción significativa de encuestados que no han notado cambios o que han percibido diferencias según el tipo de biofertilizante empleado, esto puede deberse a los factores ambientales y prácticas de manejo

como menciona Zambrano (55), ya que la eficiencia de los bioestimulantes depende de diferentes factores ambientales y del manejo agronómico.

Al buscar conocer los cambios que los agricultores han notado con respecto a la cantidad de plaguicidas aplicadas después de usar biofertilizante, se obtuvo la siguiente nube de palabras:



Figura 6. Nube de palabras de la pregunta: ¿Ha notado algún cambio en la cantidad de plaguicidas que utiliza después de aplicar el biofertilizante? En caso afirmativo, ¿podría describir estos cambios?.

El 79.2% de los encuestados, que ha notado una disminución en el uso de plaguicidas, describe los cambios que han observado empleando términos como “notar menor incidencia”, “mayor resistencia”, “menor cantidad”, “llega menos plaga”, “uso menos”, entre otros. Asimismo, una de las respuestas más frecuentes es “lo mismo”, “se ha mantenido” y “poco”. Por lo que se puede concluir que la mayoría de los encuestados, ha notado una disminución en el volumen de plaguicidas utilizados, pero es relevante destacar que la percepción de un cambio significativo es limitada en los datos recolectados, un factor que puede tener relación con las respuestas obtenidas son los datos obtenidos de Shimma (56) el cual destaca que los

beneficios del uso de biofertilizantes son gradualmente evidentes a medida que se aplican de manera continua en los cultivos.

4.1.9 Nivel de desarrollo de la planta

A partir de la segunda parte de la encuesta, se obtuvieron resultados significativos en relación con la percepción de los agricultores sobre la salud y vigor de sus cultivos al utilizar biofertilizantes. En general, se observó que el 87.5% de los agricultores encuestados notaron que sus cultivos se ven más saludables desde que emplean biofertilizantes, mientras que solo el 8.3% no percibió este cambio. Es importante destacar que este último porcentaje se refiere exclusivamente a los agricultores que usan el biofertilizante Crop Plus en el cultivo de arroz y que no consideran que su cultivo sea más resistente a las malas condiciones.

Estos resultados pueden relacionarse con lo mencionado por Patra (61), quien señala que los biofertilizantes pueden requerir más tiempo para mostrar resultados visibles en contraste a los fertilizantes sintéticos. Siendo así posible que los agricultores que utilizan Crop Plus en arroz aún no hayan experimentado cambios significativos en la salud de sus cultivos debido a la necesidad de un período más prolongado para que el biofertilizante muestre su efecto.

En cuanto al nivel de vigor de la planta, se encontró que el 50% de los agricultores encuestados considera que sus cultivos se ven más vigorosos en comparación con los agricultores de la zona que no usan biofertilizantes, mientras que el 16.6% no comparte esta percepción. Además, el 88% de los agricultores encuestados ha notado un aumento en el vigor de sus cultivos desde que utilizan biofertilizantes, siendo solo 1 de los 24 encuestados el que

no ha experimentado este cambio. Es importante resaltar que este resultado específico se relaciona con el uso de Crop Plus en el cultivo de arroz.

Estos hallazgos pueden contrastar con lo mencionado por Singh (59), quien destaca la capacidad de los biofertilizantes para movilizar elementos nutricionales y mejorar notablemente el desarrollo del cultivo de arroz en todas sus etapas de desarrollo. Aunque se observa una discrepancia en la percepción de vigor en el caso del uso de Crop Plus en arroz, es fundamental considerar otras variables, tales como las condiciones ambientales de la zona de cultivo.

Con base en las respuestas de la encuesta, se puede concluir que existe una alta percepción de mejoría en la salud y vigor de los cultivos con el uso de biofertilizantes. Sin embargo, es necesario considerar las particularidades de cada biofertilizante y cultivo específico, así como otros elementos que puedan tener impacto en los resultados. Estos hallazgos respaldan la idea de que los biofertilizantes pueden ser un abordaje promisorio para potenciar tanto la salud como el vigor de los cultivos, aunque se requiere un análisis más detallado y estudios complementarios para comprender completamente su efectividad.

En adición a la información anterior, a partir de la pregunta que busca conocer si los agricultores ha notado cambios en el nivel de desarrollo de la planta después de aplicar el biofertilizante, se analizaron las respuestas y se creó la siguiente nube de palabras:



Figura 6. Nube de palabras de la pregunta: ¿Ha notado algún cambio en el nivel de desarrollo de sus plantas después de aplicar el biofertilizante? En caso afirmativo, ¿cómo describiría estos cambios?.

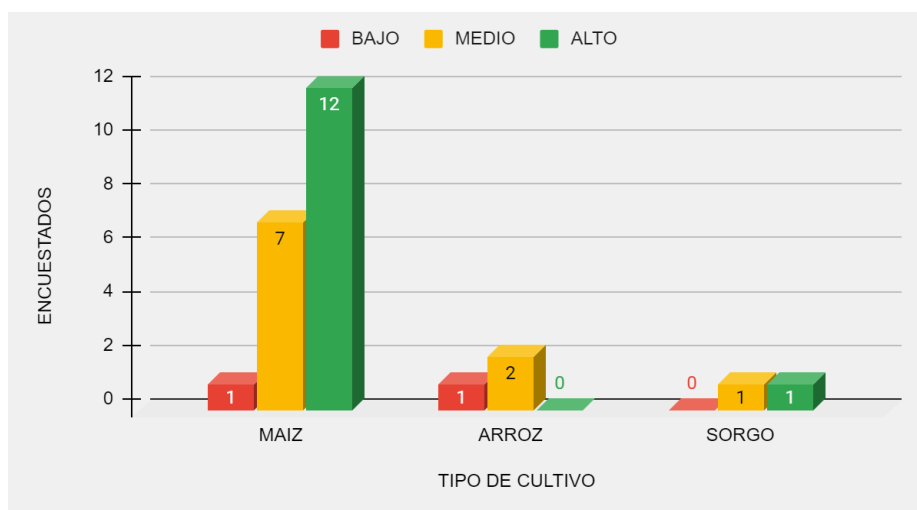
Mediante el análisis de las respuestas proporcionadas por los agricultores acerca de los cambios percibidos en el desarrollo de sus cultivos, se pudo identificar una serie de descripciones recurrentes. Las expresiones más frecuentemente utilizadas incluyen términos como “mayor vigorosidad”, “mejor estado de salud”, “mejor crecimiento”, “mayor rapidez en la germinación”, “mejor llenado de granos”, “desarrollo más óptimo”, “mejor desarrollo de las raíces”, “mayor frondosidad” y “mayor verdor”.

Al examinar detenidamente estas respuestas, se evidencia que los agricultores encuestados perciben un desarrollo mejorado en el cultivo de maíz en particular. Estos resultados coinciden con lo mencionado por Shimma (56), quien demostró que el uso de bacterias solubilizadoras de fosfato y fertilizantes minerales aumentó la altura de las plantas

de maíz. Además, Kamesh (63) menciona que los biofertilizantes pueden mejorar la fertilidad de los suelos y su nivel de provisión de nutrientes, lo que hace que la planta se desarrolle mejor. También se sabe que los biofertilizantes tienen la capacidad de movilizar los elementos nutritivos necesarios para el crecimiento de los cereales, lo cual contribuye al desarrollo óptimo de las plantas. Patra (62) indica que el uso de biofertilizantes en cereales puede tener un impacto positivo en el desarrollo de los cultivos, gracias a los mecanismos de acción y su influencia en el crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes.

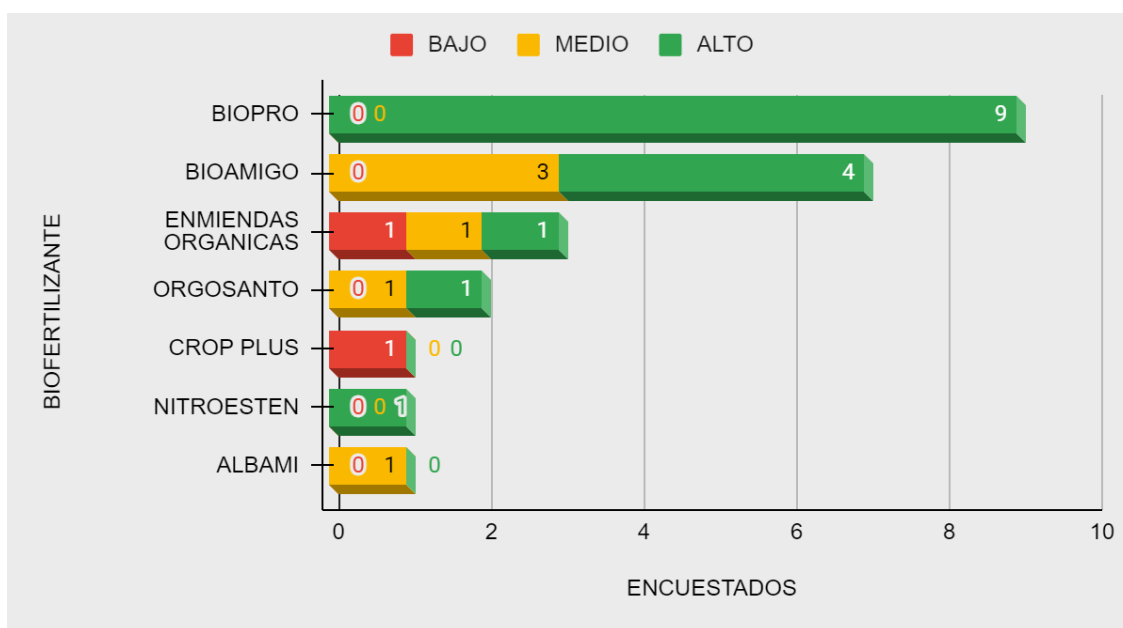
Estas observaciones brindan indicios de que la implementación de biofertilizantes ha generado efectos positivos en términos de calidad y desarrollo del cultivo de maíz, según la percepción de los agricultores. Asimismo, al analizar los datos, se encontró que los biofertilizantes ejercen una mayor influencia en el crecimiento del maíz a comparación con otros cultivos (64). Estos hallazgos respaldan la información proporcionada por Zambrano (55), quien menciona que el uso de bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo en maíz resultó en un incremento del crecimiento en la altura de las plantas, diámetro del tallo, tamaño de las hojas y mayor biomasa de raíces y partes aéreas. Estos cambios se observaron de manera más notable en suelos con baja fertilidad.

Las respuestas obtenidas de la encuesta muestran que los agricultores perciben efectos positivos en el desarrollo del cultivo de maíz al utilizar biofertilizantes. Los términos utilizados por los agricultores para describir los cambios indican una mejor salud, vigor y crecimiento de las plantas. Estos hallazgos son respaldados por estudios científicos que destacan los beneficios de los biofertilizantes, contribuye a mejorar la calidad del suelo, disponibilidad de nutrientes y desarrollo de las raíces.



Gráfica 9. Nivel de desarrollo por tipo de cultivo.

Mientras que al clasificar los datos para identificar el biofertilizante que genera un mayor desarrollo en el cultivo, se identificaron los siguientes datos:



Gráfica 10. Nivel de desarrollo del cultivo por tipo de biofertilizante.

Al analizar el impacto de diferentes biofertilizantes en el crecimiento vegetativo, se detectó que el biofertilizante Biopro demostró un alto incremento en el desarrollo de los

cultivos, seguido de cerca por Bioamigo. Por otro lado, se encontró que Crop Plus y las enmiendas orgánicas tuvieron un impacto menor en el desarrollo del cultivo en comparación con los otros biofertilizantes evaluados. Estos resultados indican que Biopro y Bioamigo presentan un mayor potencial para incrementar el crecimiento de los cultivos en comparación a Crop Plus y las enmiendas orgánicas.

4.1.10. Nivel de satisfacción

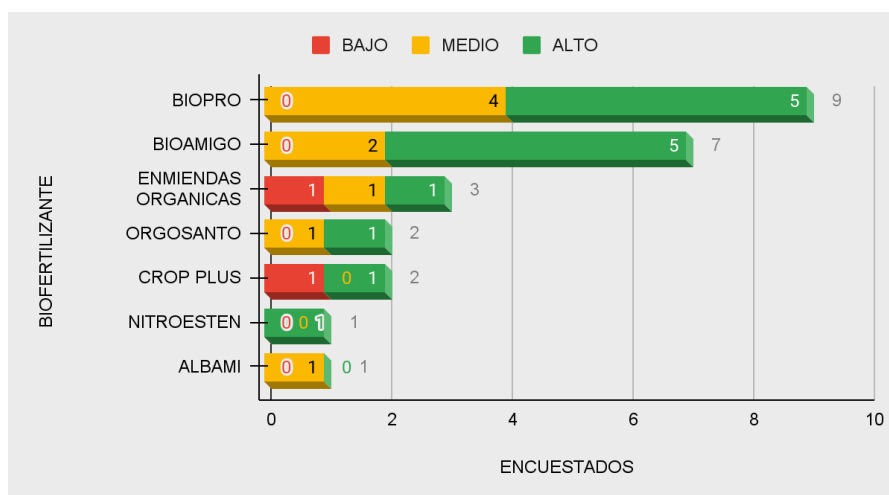
El análisis del nivel de satisfacción se llevó a cabo mediante 8 preguntas que abarcaban una escala de respuestas que iba desde “Muy en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”. Como resultado, se concluyó que el 83.4% de los encuestados se siente muy satisfecho con los resultados obtenidos al utilizar biofertilizantes. Además, el 54% de los agricultores considera que está satisfecho con la relación precio-calidad de los biofertilizantes. Más del 95% de los encuestados cree firmemente que el uso de biofertilizantes ha mejorado la calidad de sus cosechas con el tiempo y que definitivamente los recomendaría a amigos y colegas. Además, el 80% tiene la intención de continuar utilizando biofertilizantes en sus futuras siembras.

Estos resultados están en consonancia con lo mencionado por Zambrano (55), quien indica que los biofertilizantes, al incrementar la calidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes, pueden reducir la demanda del uso de fertilizantes químicos. Además, pueden resultar más económicos y seguros para los agricultores. Por otro lado, Bhardwaj (58) destaca el gran potencial de los biofertilizantes en la producción agrícola, ya que mejoran el crecimiento y desarrollo del sistema radicular, promueven la producción de hormonas de crecimiento, mejoran la fotosíntesis y aumentan la resistencia a patógenos, mejorando así la calidad de los cultivos.

Las experiencias de los agricultores con el uso de biofertilizantes han demostrado que se obtienen buenas cosechas. En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada, el 71% de los encuestados considera que ha logrado buenos resultados. Esto está respaldado por lo mencionado por Kamesh (63), quien sostiene que los biofertilizantes pueden mejorar tanto los rendimientos de los cultivos como la calidad final de la cosecha. Sin embargo, menos del 50% de los encuestados considera que el empleo de biofertilizantes ha mejorado sus ganancias. Esto contrasta con lo mencionado por Patra (61), quien sostiene que el uso de biofertilizantes puede aumentar sustancialmente los ingresos agrícolas promedio en comparación con los tratamientos convencionales.

Se puede concluir que los resultados de la encuesta revelan una satisfacción significativa entre los agricultores que utilizan biofertilizantes, quienes perciben mejoras en la calidad de sus cosechas y planean seguir utilizando estos productos en el futuro. Los biofertilizantes también han demostrado contribuir a un mejor desarrollo de las raíces, mayor resistencia a patógenos y un mejor rendimiento de los cultivos. No obstante, es relevante resaltar que la percepción de mejora en las ganancias puede variar entre los agricultores y no alcanzar los niveles esperados.

A partir de las preguntas sobre la satisfacción del producto, se establecieron de niveles ponderados con base en las respuestas, “Bajo”, “Medio”, y “Alto”, según el tipo de cultivo, y el biofertilizante empleado.



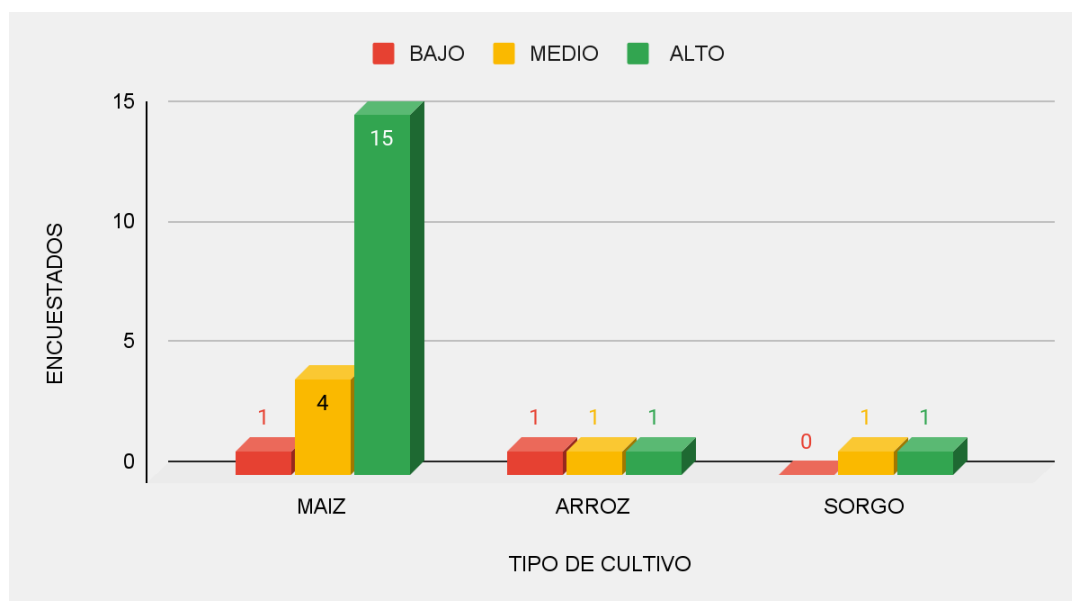
Gráfica 11. Nivel de satisfacción por biofertilizante

Al analizar los diferentes biofertilizantes utilizados, se observa que “Biopro” ha obtenido el mayor índice de satisfacción entre los consumidores. De los 9 agricultores encuestados que usan este biofertilizante, 5 de ellos consideran tener un alto nivel de satisfacción. En segundo lugar, se encuentra “Bioamigo”, con 5 de 7 agricultores que también reportaron un alto nivel de satisfacción.

Sin embargo, se destaca que el biofertilizante “Orgosanto”, utilizado tanto en el cultivo de maíz como en sorgo, ha mostrado un nivel de satisfacción más bajo. Esto puede atribuirse a lo mencionado por Kamesh (63), quien indica que los biofertilizantes pueden ser menos efectivos en suelos con bajos niveles de materia orgánica y con un pH ácido. Además, es importante señalar que el uso adecuado y la dosificación correcta de estos productos son fundamentales para obtener los mejores resultados.

Estos hallazgos refuerzan la importancia de seleccionar el biofertilizante adecuado para cada clase de cultivo y las características específicas del suelo. El nivel de satisfacción de los agricultores está directamente relacionado con los resultados obtenidos, esto resalta la

importancia de considerar las propiedades del suelo, y las recomendaciones de uso para maximizar los beneficios de los biofertilizantes.



Gráfica 12. Nivel de satisfacción por tipo de cultivo

Al examinar el nivel de satisfacción en relación con el tipo de cultivo, se destaca el maíz como el cultivo con el mayor grado de satisfacción en el uso de biofertilizantes. De los 20 participantes encuestados, 15 de ellos expresaron tener un alto nivel de satisfacción con respecto al impacto de los biofertilizantes en sus cultivos de maíz. Estos resultados concuerdan con los descubrimientos de Singh (59), quien indica que los biofertilizantes son una fuente alternativa de bajo costo para el cultivo de maíz.

Además, se respalda esta conclusión con la información proporcionada por Kamesh (64), quien destaca que la inoculación de *Zea mays* con rizobacterias solubilizadoras de fosfato mejoró significativamente el crecimiento de las plantas en suelos agrícolas deficientes en fósforo. Asimismo, Zambrano (55) menciona que diferentes estudios realizados en México,

Ecuador y Perú han demostrado el alto potencial de los biofertilizantes en el cultivo de diferentes variedades de maíz.

Estos resultados subrayan la eficacia y los beneficios percibidos de los biofertilizantes en el cultivo de maíz, respaldando su papel como una opción prometedora para los agricultores que desean incrementar la productividad y la calidad de sus cosechas. El alto nivel de satisfacción refleja la confianza de los agricultores en los biofertilizantes y su capacidad para brindar resultados positivos en el cultivo de maíz.

4.2. Conclusiones

1. Mediante la revisión bibliográfica sistemática se destacó como mecanismo de acción más importante la fijación de nitrógeno, seguido de la solubilización de fosfato; esto se debe a que la familia de las gramíneas requieren para su establecimiento y desarrollo grandes cantidades de nitrógeno y fósforo; además, en la mayoría de casos la utilización de bacterias promotoras de crecimiento vegetal aumentaron la producción de los cultivos y simultáneamente se incrementan las interacciones en la rizosfera de manera responsable con el medio ambiente.
2. Actualmente, las bacterias ampliamente utilizadas y asociadas a la producción de gramíneas de consumo humano pertenecen a los géneros *Bacillus sp*, *Enterobacter sp*, *Pseudomonas sp* y *Herbaspirillum sp*.
3. El uso de biofertilizantes en el cultivo de maíz está asociado a un aumento en el rendimiento y la satisfacción de los agricultores, así mismo, el uso de biofertilizantes mejora la salud y el vigor en los cultivos de gramíneas; sin embargo, la efectividad de estos, depende el tipo de biofertilizante, el manejo agronómico, y el tipo de suelo, por

lo que este tipo de productos tienen un alto potencial en la agricultura, especialmente en el cultivo de gramíneas.

4. Los biofertilizantes contribuyen a la reducción del empleo de plaguicidas en los cultivos. Se evidencia que la mayoría de los agricultores que utilizan biofertilizantes ha notado se ha observado una reducción en el uso de plaguicidas. Además, se observa que el tipo de biofertilizante utilizado puede influir en la reducción de plaguicidas, siendo Orgosanto y Biopro los que requieren menos aplicaciones.

4.3. Recomendaciones

1. Dar a conocer los bioinsumos a partir de bacterias promotoras de crecimiento vegetal que existen en el país, para que estos se distribuyan y sean más accesibles para los agricultores.
2. Desarrollar investigaciones para conocer las bacterias promotoras de crecimiento vegetal que poseen los suelos en El Salvador, para estudiar su estado e implementar su uso como alternativa a fertilizantes nitrogenados sintetizados químicamente.
3. Investigar la efectividad de biofertilizantes en otros cultivos: Aunque se observa un impacto positivo en el cultivo de maíz, es importante realizar investigaciones complementarias para evaluar la eficacia de los biofertilizantes en otros cultivos, como el arroz y la caña de azúcar.
4. Llevar a cabo investigaciones adicionales que consideren la interacción de factores ambientales y prácticas de manejo agronómico con la efectividad de los biofertilizantes

ANEXOS

Anexo 1: Parte introductoria de la encuesta

ENCUESTA SOBRE EL USO DE BIOFERTILIZANTES EN GRAMÍNEAS

UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO

OBJETIVO: Recopilar y analizar información sobre las experiencias del uso de biofertilizantes a base de bacterias aplicadas al cultivo de gramíneas para consumo humano en el país.

INSTRUCCIONES: La presente encuesta consta de 18 preguntas dividida en tres partes, la primera es de respuestas abiertas, mientras que la parte 2 y 3 de selección múltiple. Lea cuidadosamente cada pregunta y responda con total sinceridad.

No hace falta su identificación personal en el instrumento, solo se requiere que los datos aportados sean precisos y veraces. Muchas gracias por su colaboración.

201700946@ujmd.edu.sv [Cambiar de cuenta](#)

No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

FACULTAD DE AGRICULTURA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA "Julia Hill de O'Sullivan"



UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO

Nombre comercial del biofertilizante que utiliza *

.

Tipo de cultivo en el que utiliza biofertilizantes *

☐ Maíz

☐ Arroz

☐ Sorgo/Maicillo

☐ Caña de azúcar

☐ Otro: _____

ⓘ Esta pregunta es obligatoria

Número de manzanas que cultiva *

.

Si conoce los principales compuestos del biofertilizante, escríbalos a continuación:

Tu respuesta

Anexo 2: Sección I de la encuesta

ENCUESTA SOBRE EL USO DE BIOFERTILIZANTES EN GRAMÍNEAS

zaira.torres20111@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)

No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

PARTE I:

Responda las siguientes 6 preguntas abiertas con total honestidad

NOTA: entiéndase ciclo de cultivo que va desde la siembra hasta el fin de la maduración y posterior cosecha

¿Cuál fue la producción en quintales que obtuvo en su última cosecha por cada manzana de cultivo? *

Tu respuesta

¿Ha notado algún cambio en el nivel de desarrollo de sus plantas después de aplicar el biofertilizante? En caso afirmativo, ¿cómo describiría estos cambios? *

Tu respuesta

¿Con qué frecuencia y en qué cantidad (por ciclo de cultivo) aplica plaguicidas en su cultivo por cada manzana cultivada? *

1

¿Ha notado algún cambio en la cantidad de plaguicidas que utiliza después de aplicar el biofertilizante? En caso afirmativo, ¿podría describir estos cambios? *

Tu respuesta

¿Ha notado una disminución o aumento en la presencia de plagas en su cultivo después de utilizar biofertilizantes? *

Tu respuesta

¿Con qué frecuencia y en qué cantidad (por ciclo de cultivo) aplica biofertilizantes en su cultivo por cada manzana? *

Tu respuesta

Atrás Sigiente Borrar formulario

Anexo 3: Sección II de la encuesta

PARTE 2

Indique su nivel de acuerdo para las siguientes declaraciones

NOTA:
Una planta saludable se refiere a una planta que tiene una apariencia general sana, sin signos evidentes de enfermedades o plagas, y que presenta un crecimiento normal y adecuado para su especie.

Por otro lado, una planta vigorosa se refiere a una planta que muestra un crecimiento y desarrollo fuertes y activos, con un foliaje denso y una apariencia robusta. Una planta vigorosa puede o no ser saludable, ya que puede estar afectada por enfermedades o plagas, pero sigue demostrando un crecimiento y desarrollo fuertes.

★

	Muy en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni de acuerdo ni desacuerdo	Parcialmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
He notado cambios negativos en mi cultivo después de aplicar biofertilizantes	☐	☐	☐	☐	☐

He notado que mi cultivo se ve más saludable desde que uso biofertilizantes

☒

☐

☐

☐

☐

He notado que mi cultivo resiste más las malas condiciones ambientales

☐

☐

☐

☐

☐

Mi cultivo se ve más vigoroso en comparación con agricultores de la zona que no utilizan biofertilizantes

☐

☐

☐

☐

☐

Mi cultivo es más vigoroso desde que utilizo biofertilizantes

☐

☐

☐

☐

☐

⚠ En esta pregunta debes introducir una respuesta por fila

Atrás

Siguiente

Borrar formulario

Anexo 4: Sección III de la encuesta

PARTE 3

Indique su nivel de acuerdo para las siguientes declaraciones:

NOTA:
Estar de acuerdo con el precio-calidad de un producto, significa que el consumidor considera que el precio del producto se corresponde con la calidad del mismo. Considerar, que el uso de un producto ha mejorado la calidad de la cosecha de maíz con el tiempo, significa que después de utilizar el producto de forma regular, y durante un periodo de tiempo determinado, se ha observado una mejora en la calidad de la cosecha de maíz. Esta mejora puede ser medida en términos de mayor rendimiento, mejor calidad del grano, mejor resistencia a las plagas y enfermedades, entre otros factores que pueden afectar la calidad de la cosecha.

★

	Muy en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni de acuerdo ni desacuerdo	Parcialmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
En general estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos al utilizar biofertilizantes	☐	☐	☐	☐	☐
Estoy de satisfecho con la relación precio-calidad del biofertilizante	☐	☐	☐	☐	☐
Definitivamente recomendaría el uso de biofertilizantes a amigos o colegas	☐	☐	☐	☐	☐

Considero que el uso de biofertilizantes ha mejorado la calidad de mi cosecha con el tiempo

☐

☐

☒

☐

☐

He notado un cambio significativo en las ganancias, desde que comencé a utilizar biofertilizantes

☐

☐

☐

☒

☐

Tengo una buena producción en términos de rendimiento por manzana cultivada

☐

☐

☒

☐

☐

El biofertilizante cumple con mis necesidades

☐

☒

☐

☐

☐

Planeo seguir utilizando biofertilizantes en mis cultivos en el futuro

☐

☒

☐

☐

☐

Atrás

Siguiente

Borrar formulario

Anexo 5: Parte final de la encuesta

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Si tiene algun comentario o recomendación, puede escribirlo a continuación:

Tu respuesta

UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO

FACULTAD DE AGRICULTURA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

“Julia Hill de O'Sullivan”



UNIVERSIDAD DR. JOSÉ
MATÍAS DELGADO

Atrás

Enviar

Borrar formulario